

Antes de comenzar a resolver hay que amar nuestro diagrama de cuerpo libre, Figura 1, para saber en que dirección apuntan las fuerzas

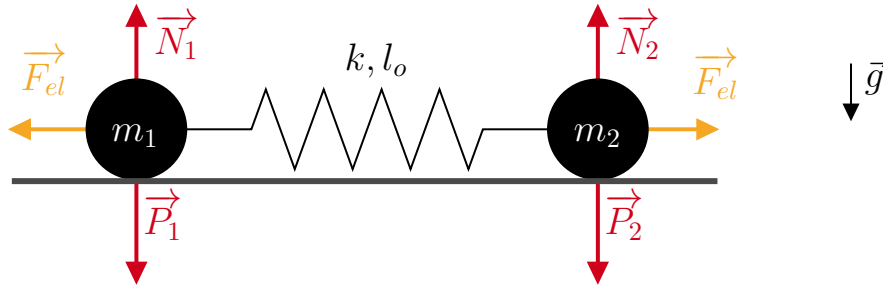


Figura 1: Diagrama de fuerzas

Notemos que la fuerza normal y el peso de cada masa se cancelan entre sí, eso nos deja como única fuerza relevante a la fuerza elástica.

Para ver las conservaciones en el sistema primero recordemos como calcular cada una de ellas,

$$\sum \vec{F}_{ext} = 0 \iff \vec{p} = cte. \quad (1)$$

$$\sum \vec{M}_{ext}^{(o)} = 0 \iff \vec{L}^{(o)} = cte. \quad (2)$$

$$W_{NC} = 0 \iff E = cte. \quad (3)$$

Si consideramos el sistema de solo una de las masas entonces no se conservaría el momento lineal ya que en la suma de fuerzas externas sobrevive la fuerza elástica. De forma similar tampoco se conservaría el momento angular ya que en la suma de momentos externos solo queda el momento de la fuerza elástica. Y por último la energía mecánica si se conserva ya que la única fuerza no conservativa es la normal y esta siempre es perpendicular al movimiento y por lo tanto no realiza trabajo.

Ahora vayamos al caso más interesante y definamos como nuestro sistema a ambas masas. Veamos primero el impulso lineal,

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{N}_1 + \vec{P}_1 + \vec{N}_2 + \vec{P}_2 + \vec{F}_{el} - \vec{F}_{el} = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{p} = cte} \quad (4)$$

En este caso la sumatoria de fuerzas externas da 0 ya que en este caso la fuerzas elásticas se cancelan por ser un par de acción-reacción. Ahora veamos el impulso angular,

$$\sum \vec{M}_{ext} = \vec{r}_1 \times \vec{F}_{el}^{(1)} + \vec{r}_2 \times \vec{F}_{el}^{(2)} = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F}_{el} = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{L} = cte} \quad (5)$$

En este caso primero utilizamos el hecho de que las fuerzas elásticas sobre cada masa tienen sentidos opuestos, luego que la fuerza elástica siempre va a estar en la dirección que une las masas y es por eso que ese producto vectorial siempre va a ser nulo. Una cosa a notar es que esta conservación se cumple para cualquier sistema de referencia que elijamos. Por último veamos la energía mecánica,

$$W_{NC} = W_{N1} + W_{N2} = 0 \Rightarrow \boxed{E = cte} \quad (6)$$

Acá la justificación es igual a cuando consideramos el sistema como solo una de las masas, las normales no hacen trabajo y son las únicas fuerzas no conservativas.

Para escribir las magnitudes conservadas hay que elegir un sistema de referencia, como suele ser habitual es conveniente elegir el sistema centro de masa. En este sistema tenemos la siguiente relación que va a resultar muy útil,

$$\vec{r}_{cm} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} = 0 \Rightarrow \boxed{m_1 \vec{r}_1 = -m_2 \vec{r}_2} \Rightarrow \boxed{m_1 \dot{\vec{r}}_1 = -m_2 \dot{\vec{r}}_2} \quad (7)$$

Esto hace explícito que tanto las velocidades como las posiciones de las dos partículas siempre tienen que tener la misma dirección y sentidos opuestos. Ahora calculemos el momento angular respecto al centro de masa,

$$\vec{L}^{(cm)} = m_1 \vec{r}_1 \times \dot{\vec{r}}_1 + m_2 \vec{r}_2 \times \dot{\vec{r}}_2 = \vec{L}_1^{(cm)} + \vec{L}_2^{(cm)} \quad (8)$$

Teniendo en cuenta que las fuerzas que actúan sobre cada partícula son colineales a su vector posición, no solo se conserva el momento angular total sino que también se conserva cada parte por separado. Y viendo las relaciones que surgen de la ecuación 7, ambas contribuciones apuntan en la misma dirección, entonces las posiciones y las velocidades en cualquier instante son perpendiculares al momento angular total (que se conserva). En resumen esto nos dice que el movimiento de las masas desde el sistema centro de masa es plano.

Notemos también que según la ecuación 7 es solo necesario saber la posición y velocidad de una de las masas para determinar el sistema, es por eso que definimos una nueva variable para facilitar las cuentas,

$$\vec{r} \equiv \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \quad (9)$$

Ahora podemos definir las posiciones en función de esta nueva variable,

$$\begin{cases} \vec{r}_1 = \frac{m_2}{m_1+m_2} \vec{r} \\ \vec{r}_2 = -\frac{m_1}{m_1+m_2} \vec{r} \end{cases} \quad (10)$$

Y si derivamos respecto al tiempo tenemos las velocidades,

$$\begin{cases} \dot{\vec{r}}_1 = \frac{m_2}{m_1+m_2} \dot{\vec{r}} \\ \dot{\vec{r}}_2 = -\frac{m_1}{m_1+m_2} \dot{\vec{r}} \end{cases} \quad (11)$$

Ahora escribamos la energía cinética,

$$T = \frac{m_1}{2} |\dot{\vec{r}}_1|^2 + \frac{m_2}{2} |\dot{\vec{r}}_2|^2 = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2^2 + m_1^2 m_2}{(m_1 + m_2)^2} |\dot{\vec{r}}|^2 \equiv \frac{\mu}{2} |\dot{\vec{r}}|^2 \quad (12)$$

Donde se definió a $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ como la masa efectiva. De forma similar se puede escribir al momento angular como,

$$\vec{L}^{(cm)} = m_1 \vec{r}_1 \times \dot{\vec{r}}_1 + m_2 \vec{r}_2 \times \dot{\vec{r}}_2 = \mu \vec{r} \times \dot{\vec{r}} \quad (13)$$

La energía mecánica es,

$$E = T + V = \frac{\mu}{2} |\dot{\vec{r}}|^2 + \frac{k}{2} (|\vec{r}| - l_o)^2 \quad (14)$$

Lo único que le falta a estas expresiones es escribirlas en un sistema de coordenadas, como ya dijimos el movimiento se ve reducido en un plano y además se redujo el problema al de una única partícula. Es por eso que resulta conveniente elegir coordenadas cilíndricas $\{r, \theta, z\}$, con $\hat{z}$ perpendicular al plano de movimiento. Entonces $\vec{r} = r\hat{r}$ y $\dot{\vec{r}} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$, con esto en cuenta uno puede escribir,

$$\begin{cases} E = \frac{\mu}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + \frac{k}{2} (r - l_o)^2 \\ \vec{L} = L\hat{z} = \mu r^2 \dot{\theta} \hat{z} \end{cases} \quad (15)$$

Sabiendo que el momento angular se conserva, uno puede reescribir a la energía mecánica como una parte que solo depende de la velocidad radial y otra que depende solo de la coordenada radial, lo que se llama potencial efectivo.

$$E = \frac{\mu}{2} \dot{r}^2 + V_{eff}(r), \quad V_{eff}(r) = \frac{L^2}{2\mu r^2} + \frac{k}{2} (r - l_o)^2 \quad (16)$$

Esto nos reduce el problema todavía más ya que ahora tenemos el movimiento de una partícula en una única dimensión.

Analicemos como es la forma funcional del potencial efectivo, un primer paso podría ser observar que pasa en los límites cuando r tiende a 0 y a ∞ .

$$\lim_{r \rightarrow 0} V_{eff}(r) = \lim_{r \rightarrow \infty} V_{eff}(r) = \infty \quad (17)$$

También se puede comprobar que tiene un único mínimo, un gráfico del potencial efectivo se puede observar en la Figura 2.

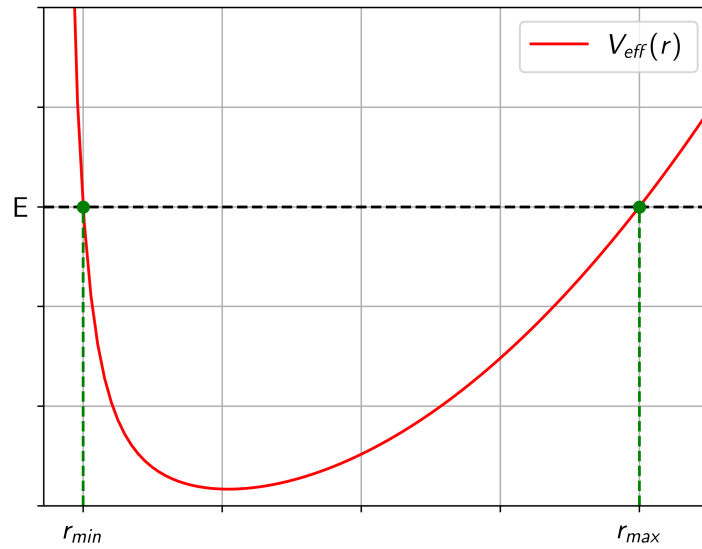


Figura 2: Gráfico del potencial efectivo en función de la distancia de las masas.

Teniendo caracterizado el potencial efectivo uno puede determinar distintos comportamientos que va a tener el sistema. Primero, si la energía es mayor al mínimo del potencial, entonces va a haber dos puntos de retorno y las masas van a oscilar entre una distancia mínima y una máxima. Luego hay un caso limite que es en el cual la energía es igual al mínimo del potencial efectivo, en este caso la distancia entre las masas se mantiene constante y eso quiere decir que van a rotar generando un circulo con su trayectoria (también puede que se queden quietas si es que no hay velocidad angular inicial).